

Bienvenidxs a ICD

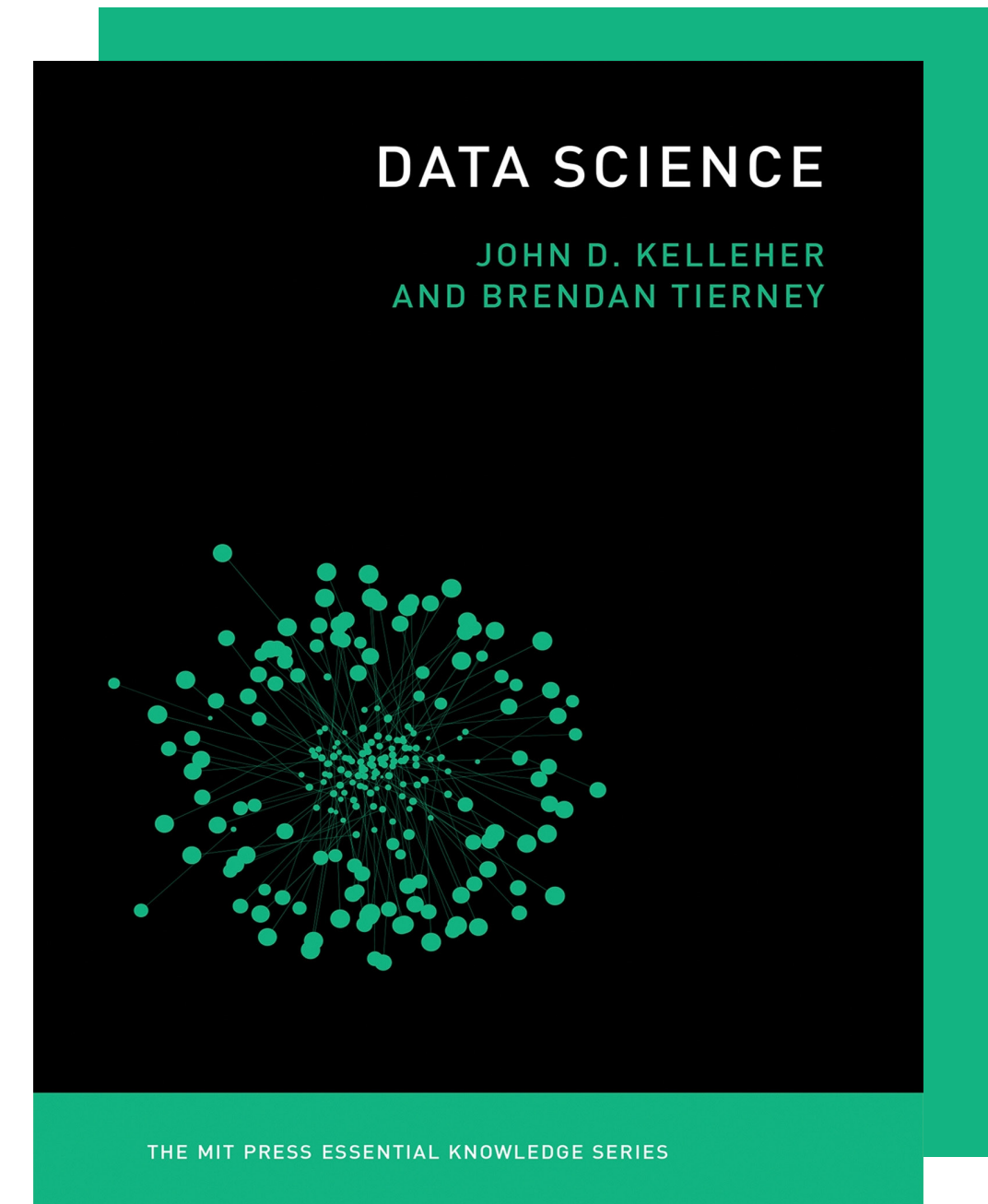


¿qué es?

"Un conjunto de principios, definiciones de problemas, algoritmos, y procesos para extraer patrones no obvios y útiles a partir de grandes conjuntos de datos."

objetivo

“Mejorar la toma de decisiones basándose en los conocimientos extraídos de (grandes) conjuntos de datos.”



¿qué es?

"Un conjunto de principios, definiciones de problemas, algoritmos y procesos para extraer patrones no obvios de grandes conjuntos de datos"

objetivo

"Mejorar la toma de decisiones basándose en el conocimiento extraído de grandes conjuntos de datos."

ES UNA PRÁCTICA



“La Ciencia de Datos es el **arte** de convertir los datos en acciones”

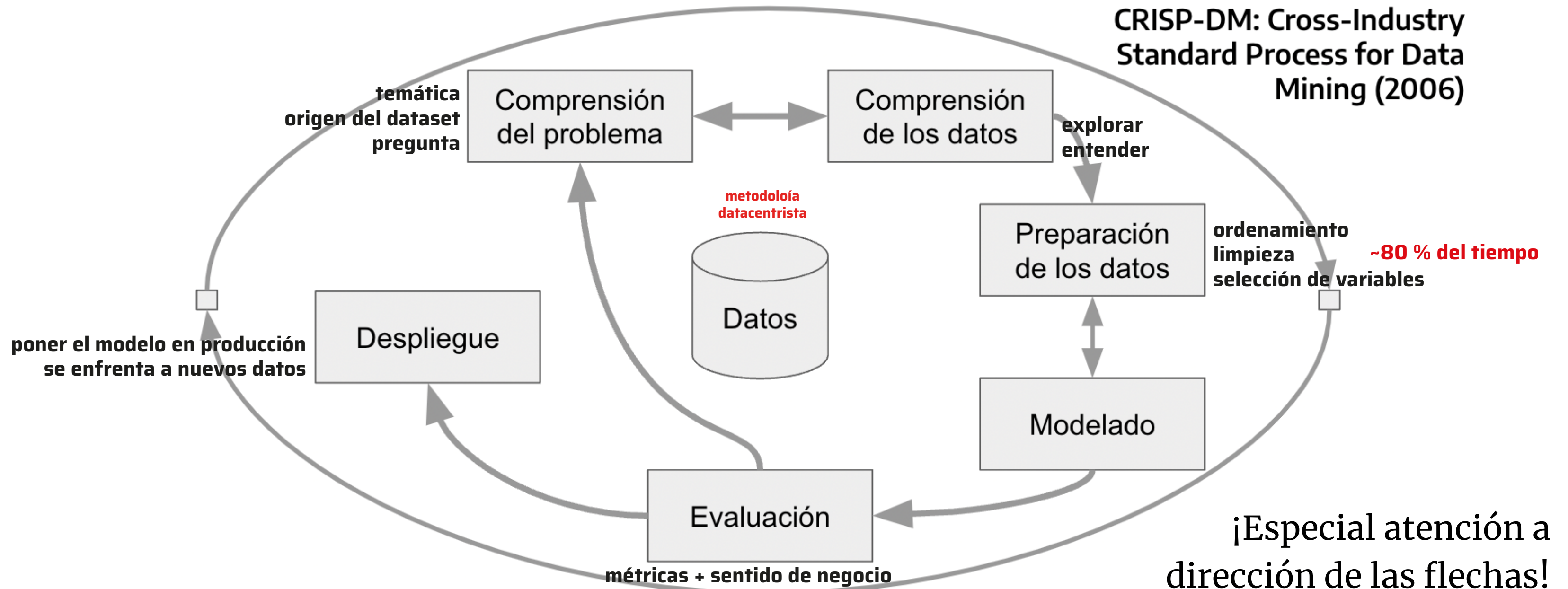
“Las capacidades de la Ciencia de Datos pueden **desarrollarse** con el tiempo”

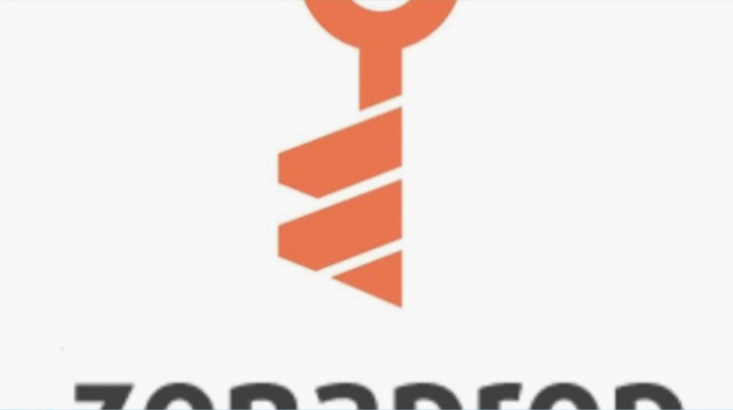
“La Ciencia de Datos es un deporte de **equipo**”



El proceso de la Ciencia de Datos

El proceso CRISP-DM

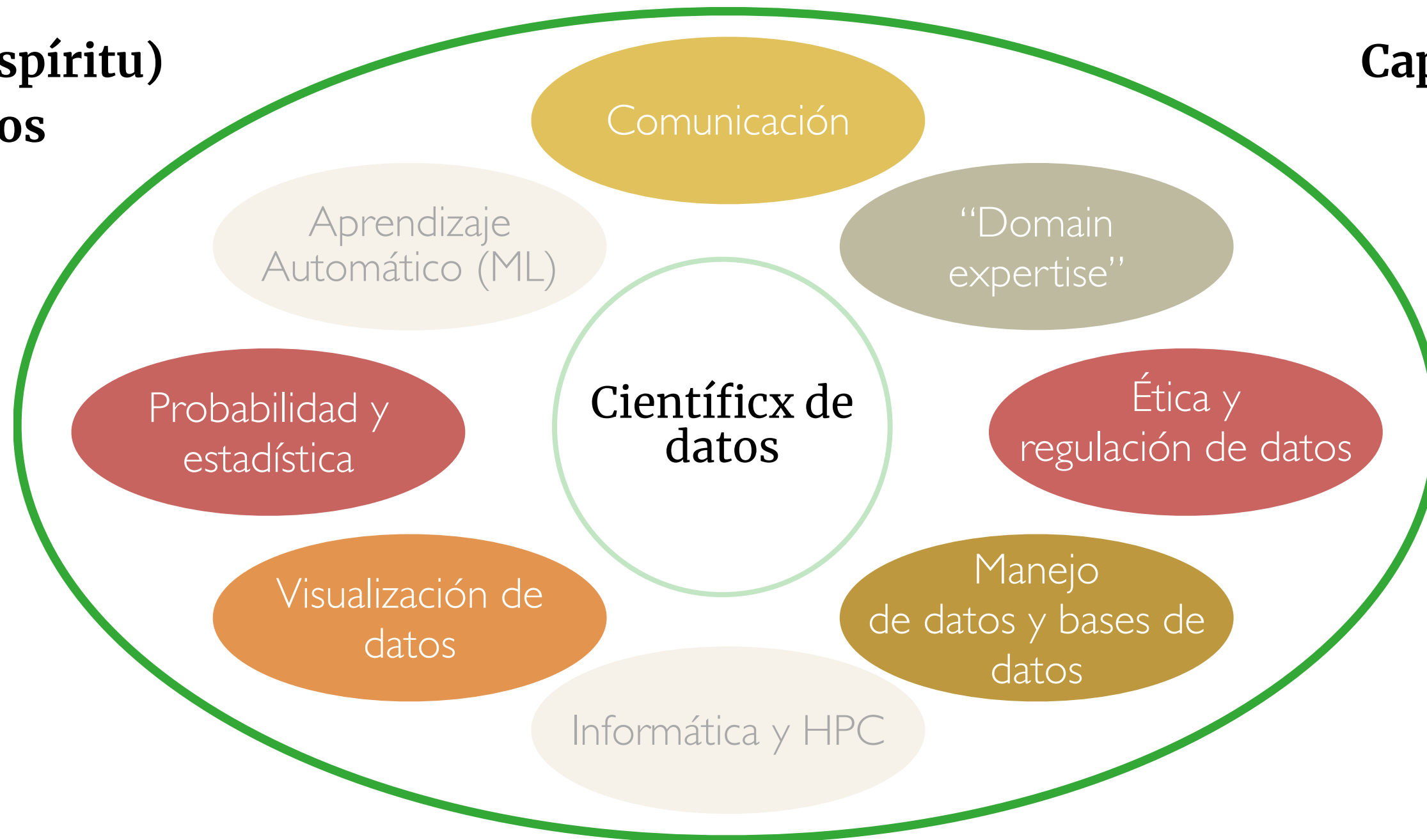




Contenidos de la materia

**Visión (y espíritu)
críticos**

Capacidad



ECyT - 2do Cuatrimestre 2025 - (MA-1AL0001) - INTRODUCCION A LA CIENCIA DE DATOS - C-CD01

Curso Participantes Calificaciones Competencias

- General
- Entregas y Parciales
- Cápsulas

Bienvenidxs al aula virtual de

Introducción a Ciencia de Datos (2d cuatrimestre 2025)

En esta página encontrarán información general de la materia: el [programa](#) y el [cronograma](#) previsto. En las pestañas de la derecha iremos subiendo el material necesario para cada semana.

La comunicación se hará exclusivamente a través del [servidor de Discord](#) de la materia.



Avisos



Programa de la materia (proyecto de cátedra)



Cronograma 2C 2025



Registro de Asistencias

Programa

Unidad 1. Intro a los datos.

Unidad 2. Ciclo de vida de un proyecto de datos.

Unidad 3. Preparación y limpieza de datos.

Unidad 4. Análisis exploratorio de los datos.

Unidad 5. Modelado de los datos.

Unidad 6. Elementos de inferencia estadística.

Unidad 7. Elementos de inferencia causal.

Bienvenidxs al aula

Introducción a Cie (2d cuatrimes

En esta página encontrarán información general de la materia: el [programa](#) y el [cronograma](#) previsto. En las pestañas de la derecha

La comunicación se hará exclusivamente a través del [servidor de Discord](#) de la materia.



Avisos



Programa de la materia (proyecto de cátedra)



Cronograma 2C 2025



Registro de Asistencias

Cronograma

Bienvenidxs al aula

Introducción a Cie (2d cuatrimes

En esta página encontrarán información general de la materia: el [programa](#) y el [cronograma](#) previsto. En las pestañas de la derecha

La comunicación se hará exclusivamente a través del [servidor de Discord](#) de la materia.

	Clase Virtual (lunes)		Clase Presencial (miércoles)	Entregas
Semana 1	2 marzo		4 marzoIntroducción a la materia. Estructura de datos. Scatter Plot. Guía 1	
Semana 2	9 marzo		11 marzoTratamiento de datos: agrupamiento, filtrado, orden, proporciones y porcentajes. Gráficos de barras. Guía 2	miércoles 18 hs: abre Entrega 1
Semana 3	16 marzoDeadline para solicitar régimen de estudios independientes		18 marzoDistribuciones: histogramas, gráficos de densidad. Guía 3	miércoles 23.59 hs: cierra Entrega 1
Semana 4	23 marzoDía no laborable con fines turísticos		25 marzoEstadística descriptiva: métricas de resumen, boxplot y violines. Guía 4	miércoles 18 hs: abre Entrega 2
Semana 5	30 marzo		1 abrilIntroducción al razonamiento con datos. Guía 5	miércoles 23.59 hs: cierra Entrega 2
Semana 6	6 abril1er parcial - Presencial 14 hs		8 abrilEjercicio de Ciencia de Datos. Guía 6	
Semana 7	13 abril		15 abrilModelado de datos: Introducción a modelo lineal. Guía 8	
Semana 8	20 abril		22 abrilRelational Data. Guía 9	miércoles 18 hs: abre Entrega 3
Semana 9	27 abrilRecuperatorio 1er parcial - Presencial 14 hs		29 abrilModelo Lineal: confounders, interacción. Guía 10	miércoles 23.59 hs: cierra Entrega 3
Semana 10	4 mayo		6 mayoRepaso Modelado de datos.	
Semana 11	11 mayo		13 mayoTP Final	
Semana 12	18 mayo2ndo parcial - Presencial 14 hs		20 mayoTP Final	
Semana 13	25 mayoDía de la Revolución de Mayo		27 mayoTP Final	
Semana 14	1 junio		3 junioTP Final	
Semana 15	8 junioRecuperatorio 2ndo parcial - Presencial 14 hs		10 junioPresentaciones TP Final	
Semana 16	15 junioPaso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes (17/6)		17 junioPresentaciones TP Final	
viernes	19 junio	FIN DEL CUATRIMESTRE		
		Recuperatorio TP Final		



Avisos



Programa de la materia (proyecto de cátedra)



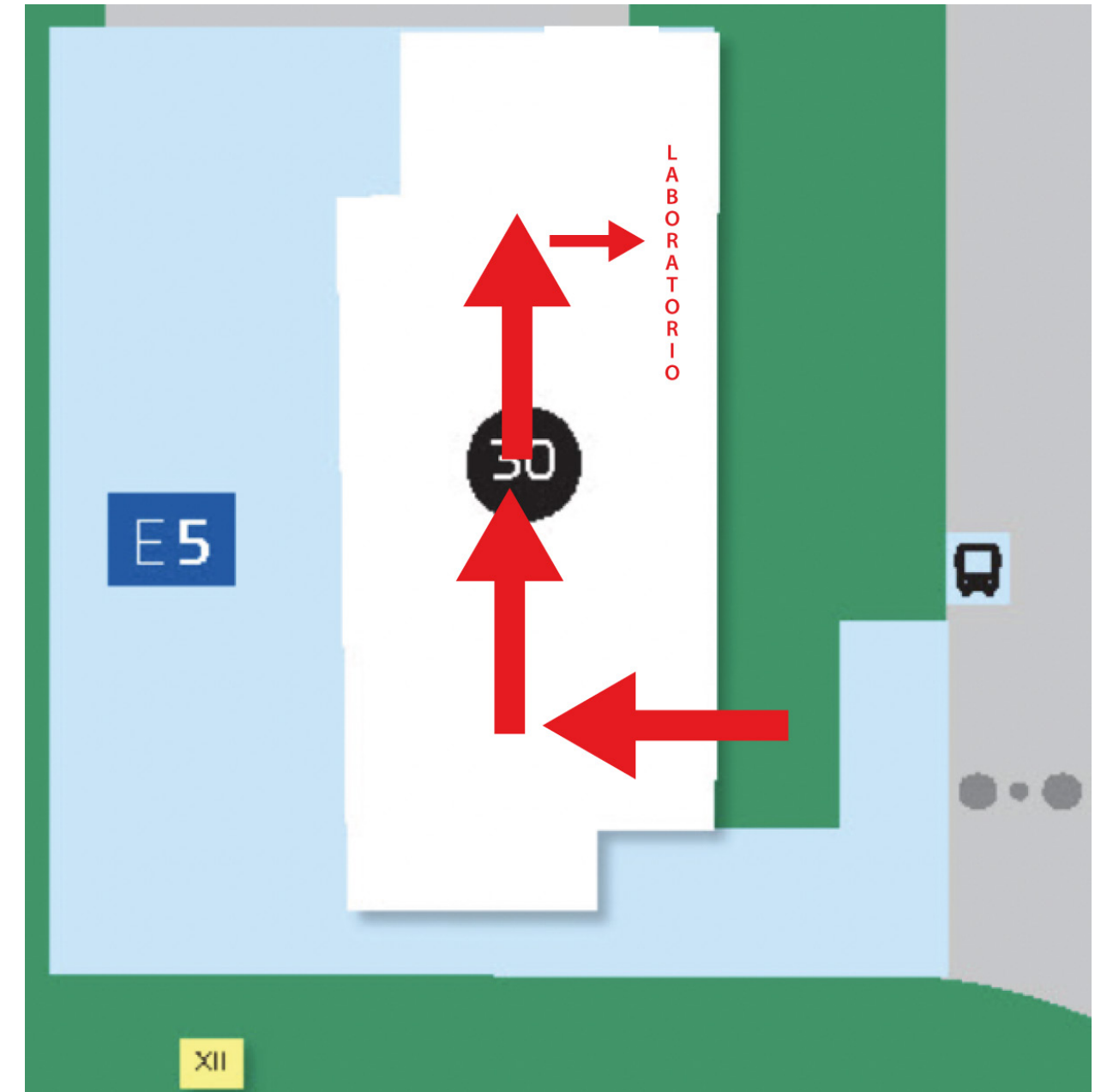
Cronograma



Registro de Asistencias

Clases

- Presencial: miércoles de 14 h a 18 h
- Estructura típica de una clase
 - Parte expositiva (~30 minutos)
 - Trabajo práctico en grupo (~2h30, con descansos)
 - Puesta en común al final (~1 hora)
- Virtual : asincrónico / lunes a las 17h
 - Contenido para las clases de los miércoles
 - Es **OBLIGATORIO** verlas
 - Consultas en clases sincrónicas
 - **CAMARA PRENDIDA y PARTICIPACIÓN**



Cápsulas

- Cápsulas con contenido técnico en el Campus.
- Util para tener a mano en caso de dudas.

General

Entregas y Parciales

Cápsulas

Videos

En esta página, recopilamos las cápsulas de contenido que usamos a lo largo del cuatrimestre. Es importante

Cápsula 0

A ver antes del miercoles 6 de agosto



Evaluaciones

- 3 entregas – CAMPUS
 - Producir gráficos
 - Responder preguntas sobre esa producción.
 - Preguntas conceptuales.
- Dos parciales con recuperatorio cada uno
 - Mayormente multiple
 - Algunas preguntas de desarrollo
- Trabajo práctico final
 - En grupo (4 personas)
 - Se realiza durante las últimas semanas del cuatrimestre.
 - ¡Mucho trabajo fuera de clase!*
 - Presentación final oral pública
 - Nota grupal y nota individual
 - Recuperatorio



Evaluaciones

Nota de la cursada

$$0,05 * \underset{\substack{\text{promedio} \\ \text{de las 3 notas}}}{\text{nota_entregas}} + 0,5 * \underset{\substack{\text{promedio} \\ \text{de las 2 notas}}}{\text{nota_parciales}} + 0,45 * \text{nota_tp}$$

Los parciales y el TP tienen una instancia de recuperación

Nota de recuperatorio PISA nota original (sea cual sea el resultado)

Se puede promocionar rindiendo recuperatorio.

Criterio de aprobación

75% de asistencia a las clases presenciales (para no independientes)

Aprobar (es decir ≥ 4) los parciales; aprobar el TP

Para **regularizar**: $\text{nota_cursada} \geq 4$

Para **promocionar**: ambos parciales ≥ 6 y $\text{nota_cursada} \geq 7$

Si no, examen final

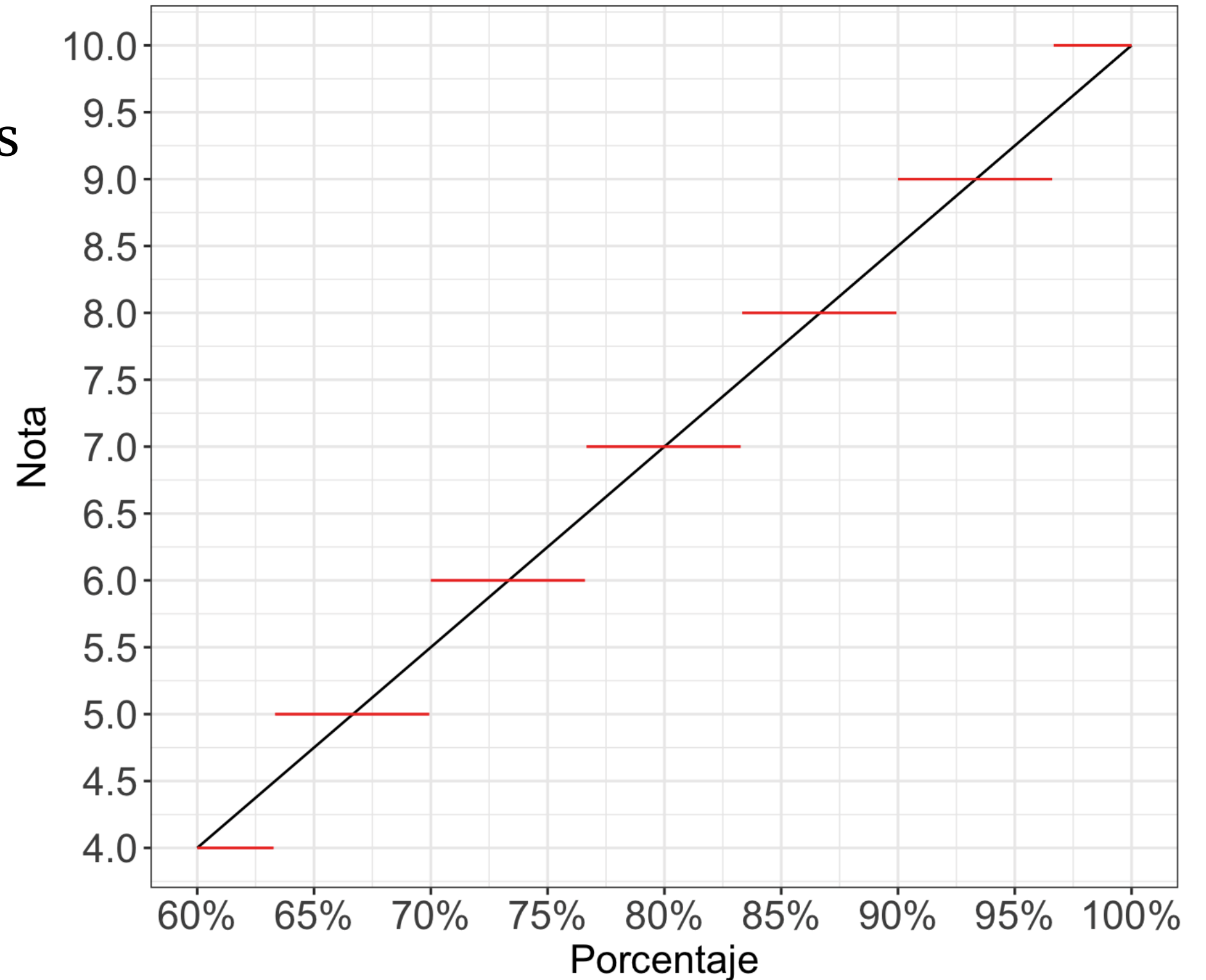


Nota de parciales

Porcentaje de respuestas correctas

60% -> nota 4

100% -> nota 10

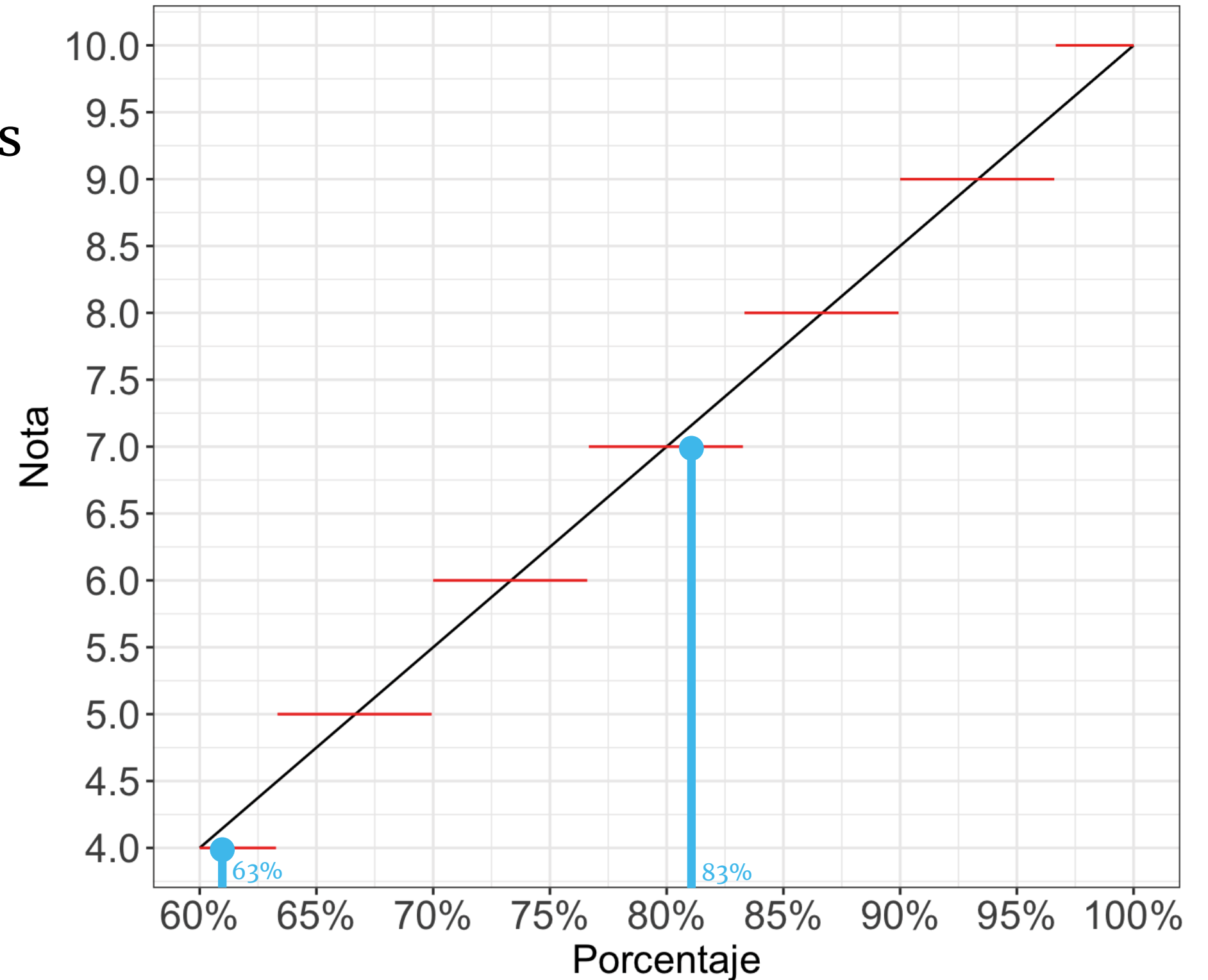


Nota de parciales

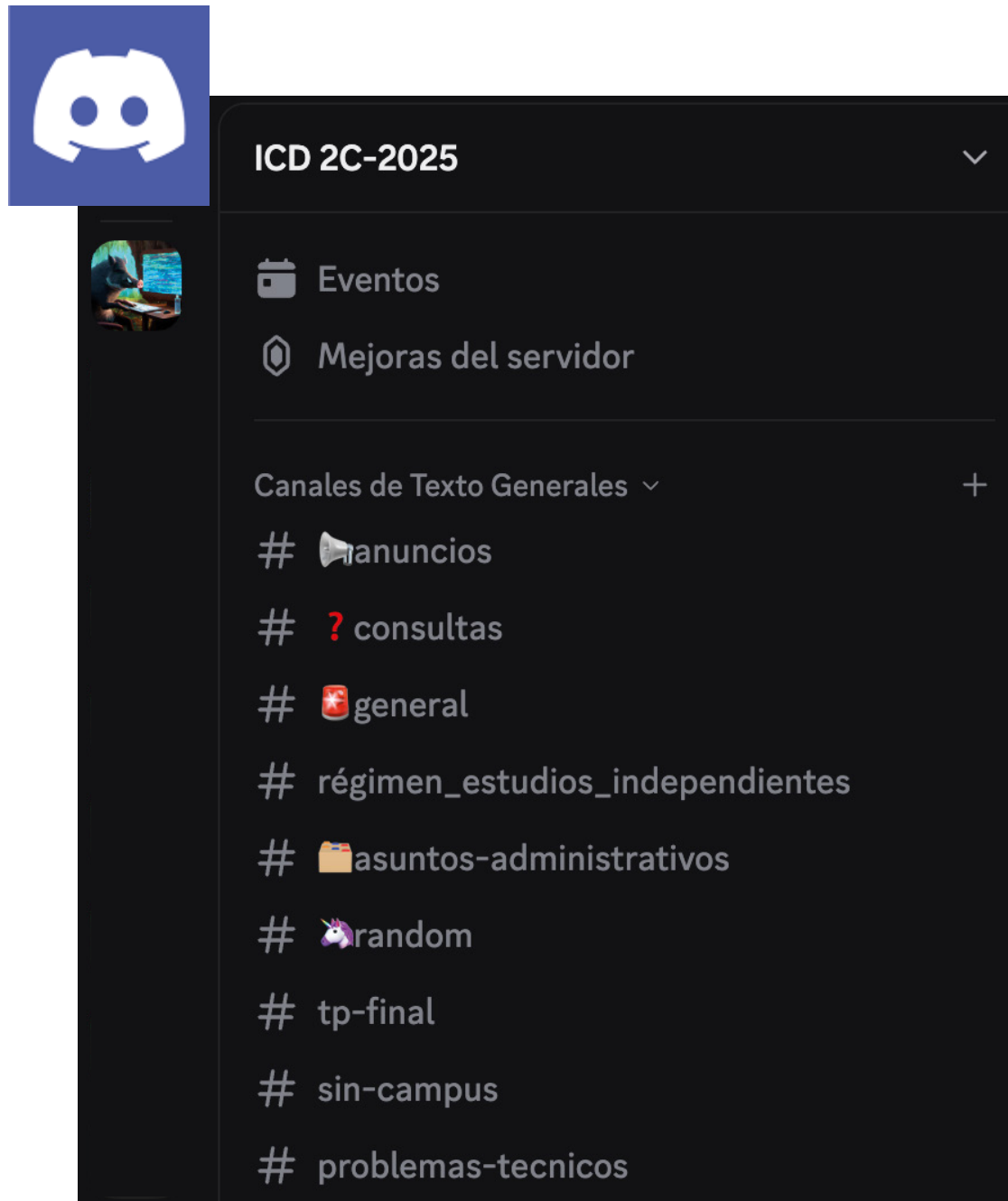
Porcentaje de respuestas correctas

60% -> nota 4

100% -> nota 10



Comunicación



- Intercambio y discusiones
Exclusivamente por Discord.
Usar el canal adecuado para cada cosa.
Siéntanse libres de armar canales para estudiar en grupo.
- Material
Mayormente disponible en el Campus.
El material se va actualizando semana a semana, así
que es fundamental que se conecten frecuentemente.

Spoiler

Materia introductoria pero....

- Primer contacto con mucho contenido
- (Casi) todo se vuelve a ver en la carrera al menos una vez más, y se profundiza muchísimo. Funciona como un base inicial.
- Poco tiempo para presentar mucho contenido. —> **¡Exigente!**
 - Clave estar bien organizadx con los tiempos y atentx al cronograma.
 - Hay que dedicarle al menos tantas horas fuera de clase como en clase.
 - Aprovechar las clases: leer lo que se vio antes y venir preparadx

¡ARRANCAMOS!